

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Tugas Pekan 6”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah **Pemrograman Dasar Java**, dengan topik pembahasan mengenai **penerapan perulangan (looping) dan percabangan (if-else)** dalam pembuatan program *Permainan Lempar Dadu*. Melalui laporan ini, penulis berharap dapat memahami lebih dalam tentang penggunaan struktur kontrol alur dalam bahasa Java, khususnya pada penerapan logika interaktif berbasis input dan output pengguna.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan-rekan yang telah membantu dalam proses pembelajaran dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam memahami konsep perulangan dan percabangan dalam pemrograman..

Padang, 9 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Deskripsi Program	3
2.2 Flowchart Dan Psudocode	4
2.3 Kode Program Dan Output	6
2.4 Analisis	8
BAB III KESIMPULAN	10
3.1 Ringkasan	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, konsep **perulangan (looping)** dan **percabangan (decision making)** merupakan bagian penting untuk mengontrol alur logika program. Melalui kedua konsep ini, program dapat melakukan tugas berulang serta mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Program *Permainan Lempar Dadu* dibuat sebagai latihan penerapan kedua konsep tersebut. Program ini menggunakan **perulangan do-while** agar permainan dapat dijalankan berulang kali, serta **percabangan if-else** untuk menentukan apakah tebakan pengguna benar atau salah.

Selain itu, penggunaan **kelas Random** juga memperkenalkan konsep *random number generator* yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi permainan dan simulasi.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan praktikum ini adalah:

1. Menerapkan konsep **perulangan (do-while)** dalam bahasa Java.
2. Menerapkan **percabangan (if-else)** untuk menentukan kondisi tertentu dalam program.
3. Menggunakan **kelas Random** untuk menghasilkan nilai acak.
4. Melatih kemampuan logika pemrograman melalui pembuatan program permainan sederhana.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan program ini antara lain:

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan perulangan dan percabangan dalam pemrograman Java.

2. Menambah wawasan mengenai penggunaan fungsi acak (*random number generation*).
3. Melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan.
4. Memberikan pengalaman dalam membuat program interaktif berbasis input pengguna.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Program

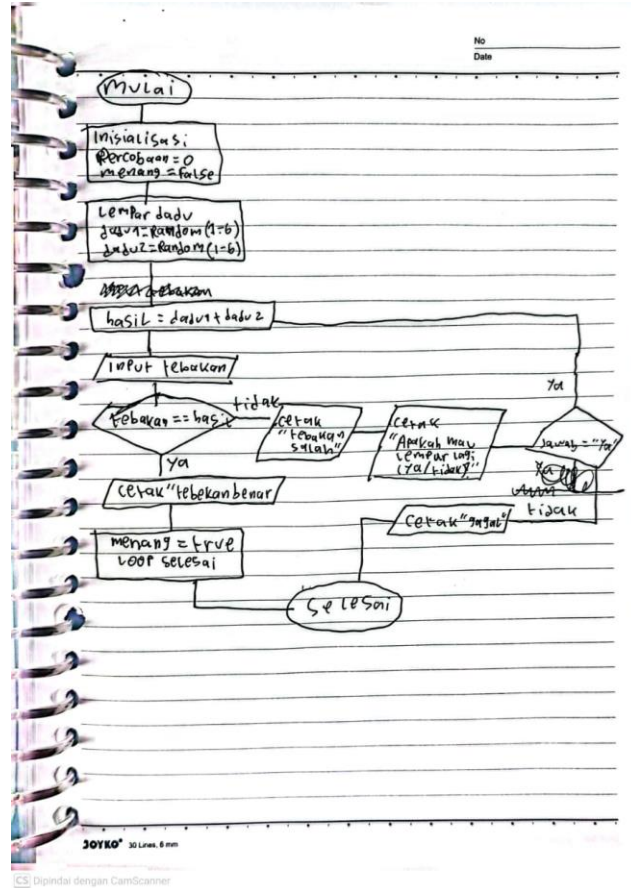
Program **TugasPekan6** merupakan program Java yang menggunakan **perulangan do-while** untuk membuat permainan sederhana berupa **tebakan hasil penjumlahan dua dadu**. Program ini memanfaatkan **kelas Random** untuk menghasilkan angka acak dari 1 sampai 6 pada masing-masing dadu, kemudian menjumlahkannya sebagai hasil lemparan.

Program akan meminta pengguna menebak hasil tersebut dan memberikan umpan balik berupa pesan **“Tebakan Anda Benar”** atau **“Tebakan Anda Salah”**. Jika tebakan salah, pengguna diberi pilihan untuk mengulang permainan atau berhenti. Proses ini diatur menggunakan **perulangan do-while** agar permainan dapat terus berjalan selama pengguna memilih untuk melanjutkan.

Program ini menunjukkan penerapan **logika perulangan, percabangan, serta input dan output interaktif** dalam bahasa pemrograman Java.

2.2 Flowchart Dan Psudocode

Flowchart



Psudocode

Judul : Jasa pengiriman paket menggunakan switchcase

Deklarasi :

dadu1, dadu2, hasil, tebakan, percobaan : integer

menang : boolean

ulang : string

input : Scanner

rand : Random

Algoritma :

MULAI

CETAK "==== Permainan Lempar Dadu ===="

percobaan $\leftarrow$ 0

menang $\leftarrow$ false

ULANGI

dadu1 $\leftarrow$ random(1..6)

dadu2 $\leftarrow$ random(1..6)

hasil $\leftarrow$ dadu1 + dadu2

CETAK dadu1, " + ", dadu2, " = ?"

CETAK "Tebak hasil penjumlahan dua dadu: "

BACA tebakan

percobaan $\leftarrow$ percobaan + 1

JIKA (tebakan == hasil) MAKA

CETAK "Tebakan Anda Benar!"

CETAK "Anda menang setelah", percobaan, "percobaan!"

menang $\leftarrow$ true

KELUAR DARI LOOP

SELAIN ITU

CETAK "Tebakan Anda Salah"

CETAK "Apakah mau lempar dadu lagi (ya/tidak)?"

BACA ulang

JIKA (ulang != "ya") MAKA


```
CETAK "Anda gagal menang."  
KELUAR DARI LOOP  
AKHIRIF  
AKHIRIF  
SELAMA BENAR  
  
TUTUP input  
SELESAI
```

2.3 Kode Program Dan Output

Syntax

```
package Pekan6_2511533012;  
  
import java.util.Random;  
import java.util.Scanner;  
  
public class TugasPekan6_2511533012 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
        Random rand = new Random();  
  
        int dadu1, dadu2, hasil;  
        int tebakan;  
        int percobaan = 0;  
        boolean menang = false;  
        String ulang;  
  
        System.out.println("=== Permainan Lempar Dadu ===");  
  
        do {  
            dadu1 = rand.nextInt(6) + 1;  
            dadu2 = rand.nextInt(6) + 1;  
            hasil = dadu1 + dadu2;  
  
            System.out.println(dadu1 + " + " + dadu2 + " = ?");  
            System.out.print("Tebak hasil penjumlahan dua dadu:  
");  
  
            tebakan = input.nextInt();  
            percobaan++;  
  
            if (tebakan == hasil) {  
                System.out.println("Tebakan Anda Benar!");  
            }  
        } while (tebakan != hasil);  
    }  
}
```

```

        System.out.println("Anda menang setelah " +
percobaan + " percobaan!");
        menang = true;
        break;
    } else {
        System.out.println("Tebakan Anda Salah");
        System.out.print("Apakah mau lempar dadu lagi
(ya/tidak)? ");
        ulang = input.next().toLowerCase();

        if (!ulang.equals("ya")) {
            System.out.println("Anda gagal menang.");
            break;
        }
    }
} while (true);

input.close();
}
}

```

Output:

```

=== Permainan Lempar Dadu ===
3 + 4 = ?
Tebak hasil penjumlahan dua dadu: 7
Tebakan Anda Benar!
Anda menang setelah 1 percobaan!

```

2.4 Analisis

Analisis Hasil dan Teori:

Program **TugasPekan6** menunjukkan penerapan **perulangan bersyarat (do-while loop)** dan **percabangan (if-else)** untuk membuat permainan interaktif berupa **tebakan hasil penjumlahan dua dadu**. Program ini menggunakan logika dasar kontrol alur dan pengacakan angka untuk menghasilkan hasil permainan yang berbeda setiap kali dijalankan.

Setiap bagian dari program memiliki fungsi spesifik:

- **Perulangan utama (do-while)**

Digunakan untuk mengulangi proses permainan secara terus-menerus sampai pemain menebak hasil dengan benar atau memilih untuk berhenti bermain. Struktur *do-while* memastikan program selalu menjalankan satu putaran permainan sebelum memeriksa kondisi berhenti.

- **Percabangan if-else**

Berfungsi untuk menentukan hasil permainan berdasarkan tebakan pengguna. Jika nilai tebakan sama dengan hasil penjumlahan dua dadu, maka program menampilkan pesan bahwa pemain menang. Sebaliknya, jika tebakan salah, program memberikan pilihan kepada pemain apakah ingin mengulang permainan atau berhenti.

- **Fungsi acak (Random)**

Kelas Random digunakan untuk menghasilkan nilai acak antara 1 sampai 6 pada kedua dadu (dadu1 dan dadu2). Nilai ini kemudian dijumlahkan untuk menentukan hasil sebenarnya dari lemparan dadu.

- **Input pengguna (Scanner)**

Digunakan untuk membaca tebakan pemain dan keputusan apakah permainan ingin dilanjutkan atau tidak. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara program dan pengguna.

- **Variabel kontrol permainan**

Beberapa variabel digunakan untuk mencatat kondisi permainan:

- tebakkan menyimpan nilai tebakkan pemain.
- hasil menyimpan penjumlahan dua dadu.
- percobaan menghitung jumlah kesempatan pemain menebak.
- ulang menyimpan pilihan pemain untuk mengulang permainan atau berhenti.

Program ini secara keseluruhan menunjukkan bagaimana kombinasi **perulangan, percabangan, dan fungsi acak** dapat digunakan untuk membangun aplikasi permainan sederhana namun interaktif.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program **Permainan Lempar Dadu** berhasil menunjukkan penerapan konsep **perulangan do-while** dan **percabangan if-else** secara efektif.

Program mampu melakukan proses permainan berulang hingga pengguna menebak dengan benar atau memilih untuk berhenti.

Selain itu, penggunaan **kelas Random** menjadikan hasil permainan tidak dapat diprediksi, sehingga menambah aspek interaktif dan realistis. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memperkuat pemahaman tentang logika kontrol alur dalam pemrograman Java.